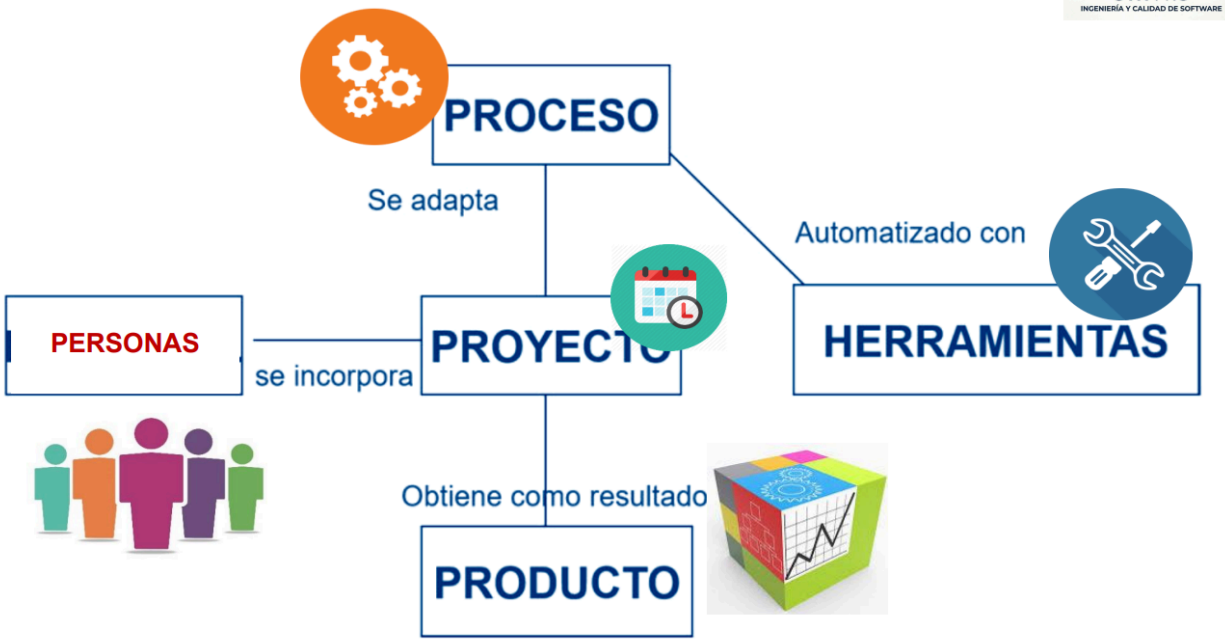
Software en contexto



PUD/RUP:
Salidas --> artefactos
Disciplinas:
1. Reqs
2. Analisis
3. Diseño
4. Implementacion
5. Prueba
6. Despliegue

Ing de SW: aplicacion sistematica y organizada de tecnicas y herramientas para obtener como resultado software de calidad.
Disciplinas
Tecnicas:
De Gestion:
- Planificacion de proyectos --> genera como artefacto **plan de proyecto**
- Monitoreo y control
Soporte:
- gestion de configuracion (SCM)
- PPQA
- Metricas: de proceso, producto, proyecto

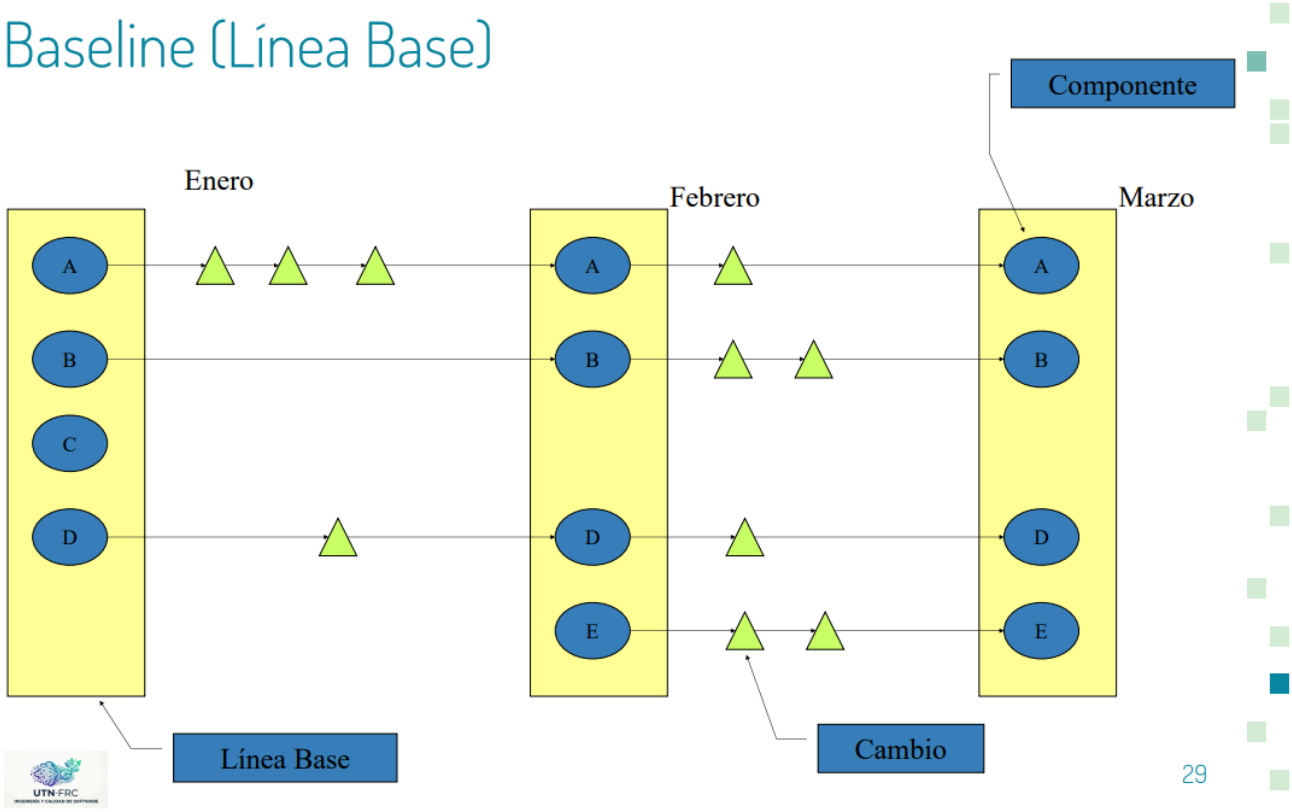
Configuracion: conjunto de items de configuracion con su version, en un momento de tiempo
Como es tan facil de modificar (maleabilidad), es vital el control de versiones
Cambios en el Software:

- Mayoria de las veces viene del ambiente
  - Regulaciones
  - Necesidades del negocio
- Tambien estan los errores a corregir y la deuda tecnica
  Repositorio: lugar contenedor de los items de configuracion, con sus versiones
  SCM:
  Disciplina de soporte que aplica direccion y monitoreo para:
  1. **Identificar y documentar** caracteristicas funcionales y tecnicas de los items de configuracion
  2. **Controlar** sus cambios
  3. Mantener la **integridad** de software a lo largo de su vida
  Es una disciplina **paraguas**, ya que es protectora y transversal a todo el proyecto
  Integridad del Prod de SW:
- Satisface necesidades del usuario
- Satisface RNFs
- **Trazabilidad:** rastreable durante su ciclo de vida
  ERS: primer elemento formal del desarrollo de software
  Trazabilidad
  Trasera (pre-ERS):
  Por que esta aca este requerimiento?
  Quien dijo que cambiaras esto?
  Delantera (post-ERS)
  Diseño arquitectonico
  Diseño UX
  Diseño BDD
  Codigo
  Casos de prueba
  Software vs IC: el IC esta **digitalizado**
  Version: forma particular de un artefacto (IC) en un momento o contexto dado
  Variante: version de un IC que evoluciona por separado. Debe ser funcionalmente igual. Ej: version Windows y version Linux
  Plan de Gestion de Configuracion: primer item de SCM
  Especifica integrantes del comite de cambios, con rol y nombre: analistas, lider de proyectos, testing
  Especifica quien va a ser el gestor de configuracion
  Linea Base: es un IC en si

IC o conjunto de ICs con su version, que han sido validados por el comite de cambios y conformados como punto de referencia para avanzar con el desarrollo

No todas las versiones de un IC formaran parte de la linea base

Ejs: cuando se aprueba la ERS, cuando se valida la arq



Pueden ser

De especificacion (requerimientos, diseño)

Operacionales

Ramas:

Abrir variantes de codigo

Sirve para bifurcar el desarrollo

Pueden ser integradas (merge) o descartadas

Al integrarse pueden surgir conflictos, los resolvemos con diff

4 Actividades Basicas de SCM

1. Control de Cambios
2. Identificacion de ICs:
    1. De Producto: ciclo de vida largo. **ERS**
    2. De Proyecto: duren lo que dure el proyecto. **Plan de Proyecto**
    3. De Iteracion. **Plan de Iteracion**
3. Informes de Estado
4. Auditoria de Configuracion